

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN XẠ ÂM & CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Sự phản xạ âm và vật cản:

- **Phản xạ âm:** Sóng âm khi gặp mặt chắn bị dội ngược lại gọi là âm phản xạ.
- **Vật phản xạ âm tốt:** Các vật cứng, có bề mặt phẳng, nhẵn (gạch men, tấm kim loại, mặt gương, tường gạch).
- **Vật phản xạ âm kém (tiêu âm/hấp thụ âm tốt):** Các vật mềm, xốp, gồ ghề, xù xì (đệm mút, vải nhung, cao su xốp, len).

2. Tiếng vang và công thức truyền âm:

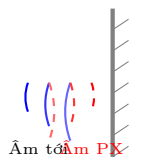
- **Tiếng vang:** Là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất $\frac{1}{15}$ giây ($\approx 0,067$ s).
- **Công thức khoảng cách cản:** $s = 2d = v \cdot t \Rightarrow d = \frac{v \cdot t}{2}$ (với d là khoảng cách đến vật cản).

3. Chống ô nhiễm tiếng ồn:

- **Ô nhiễm tiếng ồn:** Khi tiếng ồn lớn và kéo dài gây hại xấu tới hoạt động bình thường và sức khỏe.
- **Biện pháp phòng tránh:** Giảm độ to nguồn phát âm; phân tán âm trên đường truyền; ngăn chặn đường truyền âm (treo rèm, trồng cây xanh, xây tường cách âm).

Ví dụ 1

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn?



- Tiếng còi xe cứu thương đang hú còi làm nhiệm vụ trên đường phố.
- Loa phát thanh phường phát bản tin thông báo vào mỗi buổi sáng.
- Tiếng sấm dội lớn trong cơn giông bão mùa hè.
- Bệnh viện, trường học nằm ngay cạnh khu chợ đông đúc kéo dài cả ngày.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Người ta ứng dụng hiện tượng phản xạ sóng siêu âm để đo độ sâu đáy biển. Thời gian từ lúc phát ra siêu âm đến khi thiết bị ghi nhận lại âm phản xạ là 1,2 s. Tính độ sâu của đáy biển, biết tốc độ truyền siêu âm trong nước biển là 1500 m/s.



- 1800 m.
- 900 m.
- 3000 m.
- 1500 m.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Một chiếc tàu thủy hú còi cách vách núi phía trước. Một người đứng trên hòn đảo cách vách núi 3000 m, tàu nằm ở giữa đảo và vách núi. Người này nghe thấy hai tiếng còi cách nhau 4 s. Xác định khoảng cách từ tàu tới đảo, biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s.

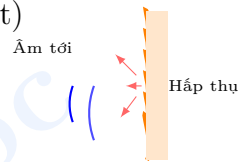


- a) 2320 m. b) 680 m.
c) 1500 m. d) 2000 m.

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Trong các vật liệu sau đây, những vật liệu nào phản xạ âm kém (hấp thụ âm tốt) thường dùng để cách âm trong phòng thu?



- a) Bê tông nhẵn bóng, tấm sắt, tường gạch phẳng.
b) Cao su xốp, bông thủy tinh, đệm mút, vải nhung.
c) Mặt gương kính, gạch men bóng, tấm thép mỏng.
d) Sàn đá hoa cương, cánh cửa bằng gỗ cứng phẳng.

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ứng dụng sóng siêu âm SONAR dưới biển: Thiết bị SONAR (Sound Navigation and Ranging) lắp dưới tàu biển phát ra các chùm sóng siêu âm xuống nước. Khi gặp đàn cá, rặng san hô hay tàu ngầm, sóng âm sẽ phản xạ ngược lại giúp tàu xác định vị trí vật cản vô cùng chính xác trong bóng tối dưới đáy biển sâu.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Các biện pháp nào dưới đây thường được áp dụng trong đời sống để phòng chống ô nhiễm tiếng ồn hiệu quả?

- a) Giảm độ to của nguồn âm phát ra.
- b) Phân tán sóng âm trên đường truyền.
- c) Ngăn chặn không cho sóng âm truyền tới tai.
- d) Cả ba biện pháp nêu trên.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Hai cậu bé đứng tại hai điểm A và B trước một tòa nhà cao. Khi cậu bé ở A thổi còi thì cậu bé ở B nghe thấy hai tiếng còi cách nhau 1 s. Tốc độ truyền âm của tiếng còi trong không khí là bao nhiêu?

- a) 150 m/s.
- b) 340 m/s.
- c) 300 m/s.
- d) 500 m/s.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 5

Hiện tượng phản xạ âm **không** được ứng dụng trong thực tế đời sống cho mục đích nào sau đây?

- a) Xác định độ sâu đáy biển bằng siêu âm.
- b) Khám bệnh bằng máy siêu âm trong y học.
- c) Sản mồi bằng ánh sáng của dơi và cá heo.
- d) Tránh chướng ngại vật của tàu ngầm.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Âm thanh nào dưới đây được coi là nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày?

- a) Những âm thanh có tần số dao động cao.
- b) Những âm thanh to, kéo dài ảnh hưởng xấu sức khỏe.
- c) Những âm thanh có biên độ lớn.
- d) Những âm thanh trầm phát ra ngắt quãng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Vật liệu nào dưới đây có khả năng phản xạ sóng âm tốt nhất trong các vật dụng thông thường?

- a) Các vật cứng, bề mặt nhẵn bóng.
- b) Các vật cứng, bề mặt gồ ghề.
- c) Các vật mềm, xốp, nhiều lỗ nhỏ.
- d) Các vật mềm, bề mặt nhẵn.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

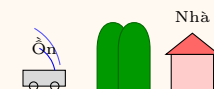
Đứng trong hành lang dài cách bức tường 12 m, gõ mạnh lên sàn thì sau bao lâu người đó nghe thấy âm phản xạ dội lại? Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s.

- a) 0,71 s.
- b) 0,071 s.
- c) 0,051 s.
- d) 0,51 s.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hàng rào xanh giảm tiếng ồn đô thị: Trồng cây xanh dọc các tuyến đường lớn, xung quanh bệnh viện hay trường học là giải pháp chống ô nhiễm tiếng ồn tự nhiên tuyệt vời. Khi sóng âm truyền qua tán lá rậm rạp, nó bị phản xạ theo nhiều hướng khác nhau (phân tán âm) và bị các lá cây mềm hấp thụ bớt, giúp giảm độ to của tiếng ồn đáng kể.



Câu hỏi 7

Cho các vật dụng: miếng xốp; đệm mút; mặt gương kính; tấm kim loại phẳng; áo len; cao su xốp; tường gạch; lá cây. Nhóm nào gồm toàn các vật phản xạ âm tốt?

- a) Đệm mút, áo len, cao su xốp, lá cây.
- b) Mặt gương kính, đệm mút, miếng xốp, tường gạch.
- c) Mặt gương kính, tấm kim loại phẳng, tường gạch.
- d) Áo len, cao su xốp, đệm mút, tường gạch.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Tại sao khi nói chuyện ở gần mặt ao, hồ phẳng lặng (trên bờ ao, hồ) ta thường nghe thấy tiếng nói của mình rất rõ?

- a) Vì mặt nước phản xạ âm tốt, âm trực tiếp và âm phản xạ gần như đến tai cùng lúc.
- b) Vì nước hấp thụ hoàn toàn âm phát ra.
- c) Vì nước gợn sóng làm âm truyền đi nhanh.
- d) Vì không có âm phản xạ từ mặt nước.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 9

Yếu tố cơ bản nào sau đây quyết định việc tai người có thể nhận biết được hiện tượng tiếng vang trong thực tế?

- a) Độ to ban đầu của âm phát ra.
- b) Khoảng cách từ nguồn âm đến vách đá (vật phản xạ).
- c) Độ cao tần số của âm nghe được.
- d) Tốc độ truyền âm của môi trường.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 10

Để xác định chính xác vị trí của con mồi hoặc rạn san hô dưới biển sâu, các loài cá heo sử dụng loại sóng nào sau đây?

- a) Sóng hạ âm.
- b) Sóng siêu âm.
- c) Sóng cơ thường nghe được.
- d) Sóng điện từ tầm ngắn.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Định vị bằng siêu âm ở cá heo (Echolocation): Cá heo phát ra các chuỗi âm thanh tần số siêu âm rất cao. Khi gặp chướng ngại vật hay đàn cá, sóng âm phản xạ ngược lại và được hàm dưới của cá heo dẫn truyền về tai trong. Hệ thống này giúp cá heo định vị con mồi cực kỳ chính xác trong vùng nước đục hay bóng tối đại dương.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN